

**IMPLEMENTASI *DASHBOARD* DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN MENGGUNAKAN *ORACLE APPLICATION
EXPRESS* PADA SISTEM MONITORING KESEHATAN
BALITA DAN ANAK USIA DINI (SIMBA)**

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak
Dr. Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM



Disusun Oleh:

Figa Brilliant Daffa (202410370110424)
Rico Shandika Jovial Agista (202410370110433)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA.
FAKULTAS TEKNIK.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
2026.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Final Project 4 yang berjudul “Implementasi Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Oracle Application Express pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA)” dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data mengenai pembangunan Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX). Pada laporan ini, penulis melanjutkan pengembangan database SIMBA yang telah dibuat pada Final Project sebelumnya. Database yang digunakan terdiri dari data puskesmas, petugas, orang tua, balita, vaksin, jadwal imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian vitamin, status gizi, dan pengguna.

Pada Final Project 4 ini, sistem SIMBA tidak hanya digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan report dari data, tetapi juga dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan Oracle APEX. Sistem yang dibangun dilengkapi dengan halaman data master, data transaksi, dashboard, serta business report dalam bentuk tabel maupun grafik yang dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Melalui dashboard yang dibangun, informasi mengenai jumlah balita, distribusi status gizi, riwayat pemeriksaan, jadwal imunisasi, dan pemberian vitamin dapat ditampilkan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan demikian, sistem SIMBA diharapkan dapat membantu petugas kesehatan dalam melakukan monitoring kesehatan balita secara lebih efektif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik pada pengembangan selanjutnya.

Malang, 3 Juni 2026

Penulis

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan sistem basis data tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga untuk menyajikan informasi secara visual melalui dashboard dan sistem informasi manajemen. Dashboard dapat membantu pengguna memahami kondisi data secara cepat melalui tabel, grafik, maupun indikator tertentu.

Pada Final Project sebelumnya, Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA) telah berhasil dibangun menggunakan konsep basis data relasional dan implementasi report SQL. Sistem tersebut terdiri atas beberapa tabel yang saling berhubungan, seperti tabel puskesmas, petugas, orang_tua, balita, vaksin, jadwal_imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian_vitamin, status_gizi, dan pengguna.

Namun, informasi yang dihasilkan dari query SQL masih ditampilkan dalam bentuk teks sehingga kurang praktis untuk digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, pada Final Project 4 dilakukan pengembangan sistem menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX) untuk membangun Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen berbasis web.

Melalui dashboard, petugas kesehatan dapat melihat informasi penting seperti jumlah balita, distribusi status gizi, data imunisasi, serta riwayat pemberian vitamin dalam bentuk tabel maupun grafik. Dengan demikian, sistem SIMBA tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada laporan ini adalah:

1. Bagaimana membangun Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen menggunakan Oracle APEX pada database SIMBA?
2. Bagaimana membuat halaman data master dan data transaksi pada aplikasi SIMBA?
3. Bagaimana membuat business report dalam bentuk tabel maupun chart menggunakan Oracle APEX?
4. Bagaimana dashboard dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data kesehatan balita?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari Final Project 4 adalah:

1. Membangun Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen berbasis Oracle APEX.
2. Membuat page untuk seluruh data master dan data transaksi pada database SIMBA.

3. Membuat business report dalam bentuk tabel dan chart.
4. Mengimplementasikan Decision Support System berbasis data kesehatan balita.
5. Melanjutkan pengembangan database SIMBA dari Final Project sebelumnya.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada proyek ini adalah:

1. Database yang digunakan adalah database SIMBA dari Final Project sebelumnya.
2. Implementasi dilakukan menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX).
3. Sistem hanya berfokus pada dashboard dan pengelolaan data.
4. Business report dibuat dalam bentuk tabel dan chart.
5. Sistem belum membahas keamanan tingkat lanjut maupun implementasi mobile.

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Analisis Sistem

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA) merupakan sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan data kesehatan balita secara terstruktur. Sistem ini menyimpan data puskesmas, petugas kesehatan, orang tua, balita, vaksin, jadwal imunisasi, pemeriksaan, vitamin, pemberian vitamin, status gizi, dan pengguna.

Pada Final Project 4, sistem dikembangkan menggunakan Oracle APEX sehingga pengguna dapat mengakses data melalui antarmuka berbasis web.

2.2 Oracle Application Express (Oracle APEX)

Oracle Application Express atau Oracle APEX merupakan platform pengembangan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Oracle Database. Oracle APEX memungkinkan pengguna membangun aplikasi dengan cepat melalui fitur App Builder, Interactive Report, Interactive Grid, Form, Chart, dan Dashboard.

2.3 Dashboard

Dashboard merupakan tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel, indikator, maupun ringkasan data. Dashboard mempermudah pengguna dalam memahami kondisi sistem dan mendukung proses pengambilan keputusan.

2.4 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Dalam sistem SIMBA, SIM digunakan untuk membantu petugas kesehatan dalam melakukan monitoring kesehatan balita secara lebih efektif.

2.5 Analisis Kebutuhan Dashboard

Dashboard SIMBA membutuhkan beberapa informasi penting yang meliputi:

1. Jumlah total balita yang terdaftar.
2. Distribusi status gizi balita.
3. Jumlah pemberian vitamin.
4. Jumlah imunisasi berdasarkan status.
5. Riwayat pemeriksaan kesehatan balita.

Informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna.

BAB 3

IMPLEMENTASI DASHBOARD DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

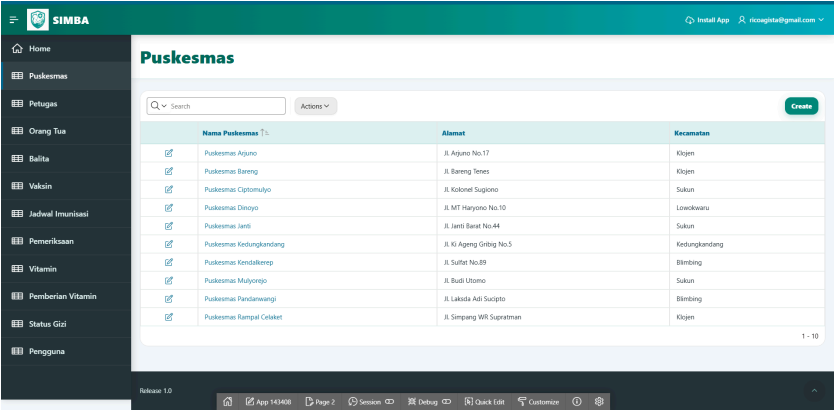
3.1 Implementasi Oracle APEX

Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi SIMBA menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX). Aplikasi dibangun berdasarkan database SIMBA yang telah dibuat pada Final Project sebelumnya.

3.2 Implementasi Page Data Master

3.2.1 Page Puskesmas

Page Puskesmas digunakan untuk mengelola data fasilitas kesehatan yang terdapat pada sistem SIMBA. Data yang ditampilkan meliputi identitas puskesmas, nama puskesmas, alamat, dan nomor telepon. Page ini dibuat menggunakan Interactive Report sehingga pengguna dapat melakukan pencarian, pengurutan, serta pengelolaan data dengan lebih mudah.



The screenshot shows the SIMBA application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Home, Puskesmas, Petugas, Orang Tua, Balita, Vaksin, Jadwal Imunisasi, Pemeriksaan, Vitamin, Pemberian Vitamin, Status Gizi, and Pengguna. The main content area is titled 'Puskesmas' and features a table with three columns: 'Nama Puskesmas', 'Alamat', and 'Kecamatan'. The table contains 10 rows of data. Above the table is a search bar and an 'Actions' button. A 'Create' button is in the top right corner. The footer of the application shows 'Release 1.0' and various utility icons.

Nama Puskesmas	Alamat	Kecamatan
Puskesmas Aguno	Jl. Aguno No.17	Klagen
Puskesmas Bareng	Jl. Bareng Tenes	Klagen
Puskesmas Cipomulyo	Jl. Kolonel Sugiono	Sukun
Puskesmas Ditojo	Jl. MT Haryono No.10	Locekwaru
Puskesmas Janti	Jl. Janti Barat No.44	Sukun
Puskesmas Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Giling No.5	Kedungkandang
Puskesmas Kendalrempo	Jl. Sulfat No.89	Blimbing
Puskesmas Mulyorejo	Jl. Budi Utomo	Sukun
Puskesmas Pandanwangi	Jl. Laksa Adi Sutipta	Blimbing
Puskesmas Rampil Celaket	Jl. Sempang WIS Supratman	Klagen

Gambar 3.2 Halaman Data Puskesmas

Berdasarkan Gambar 3.2, halaman data puskesmas berhasil menampilkan seluruh data puskesmas yang tersimpan pada database. Pengguna dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data melalui fasilitas yang disediakan oleh Oracle APEX

3.2.2 Page Petugas

Page Petugas digunakan untuk mengelola data tenaga kesehatan yang bertugas pada masing-masing puskesmas.

The screenshot shows the 'Petugas' (Staff) page in the SIMBA system. It features a sidebar with navigation options like Home, Puskesmas, Petugas, Orang Tua, Balita, Vaksin, Jadwal Imunisasi, Pemeriksaan, Vitamin, Pemberian Vitamin, Status Gizi, and Pengguna. The main content area displays a table of health workers with columns for Name, Position, Phone Number, and Health Center ID. A search bar and a 'Create' button are at the top right of the table.

Nama Petugas	Jabatan	No Telp	Id Puskesmas
Bidan Rahma	Bidan	085987654300	Puskesmas Kedunglondang
Bidan Sari	Bidan	081789012308	Puskesmas Rampil Cehalet
Bidan Wati	Bidan	081456789005	Puskesmas Arjuno
Dr. Andi	Dokter	081234567003	Puskesmas Kandangkenep
Dr. Budi	Dokter	081567890006	Puskesmas Cipomulyo
Dr. Citra	Dokter	081890123009	Puskesmas Pandanwangi
Suster Dedi	Perawat	081901234010	Puskesmas Mulyorejo
Suster Maria	Perawat Senior	085123456001	Puskesmas Drioyo
Suster Nengsih	Perawat	081345678004	Puskesmas Janti
Suster Rini	Perawat	081678901007	Puskesmas Barang

Gambar 3.3 Halaman Data Petugas

Berdasarkan Gambar 3.3, data petugas berhasil ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan data petugas kesehatan.

3.2.3 Page Orang Tua

Page Orang Tua digunakan untuk menyimpan data wali atau orang tua dari balita yang terdaftar pada sistem.

The screenshot shows the 'Orang Tua' (Parents) page in the SIMBA system. It features a sidebar with navigation options like Home, Puskesmas, Petugas, Orang Tua, Balita, Vaksin, Jadwal Imunisasi, Pemeriksaan, Vitamin, Pemberian Vitamin, Status Gizi, and Pengguna. The main content area displays a table of parents with columns for Nikah Ortu, Name Ortu, Address, and Phone Number. A search bar and a 'Create' button are at the top right of the table.

Nikah Ortu	Nama Ortu	Alamat	No Hp
357801112234455	Agus Setiawan	Jl. Ijen	081112223333
357801223344556	Maya Sari	Jl. MT Haryono	081667788990
3578012345678901	Budi Santoso	Jl. Soekarno Hatta	081234567899
3578013344556677	Sri Wahyuni	Jl. Sigara-gura	081889900112
3578014455667788	Dewi Lestari	Jl. Kawi	081445566778
3578015566778899	Rina Marlina	Jl. Gununggang	081223344556
3578016677889900	Eko Prasetyo	Jl. Megasono	081556677889
3578017788990011	Joko Sulito	Jl. Sukat	081778899001
3578018876543210	Siti Aminah	Jl. Veteran	081987654322
3578019988776655	Hendri Gunawan	Jl. Tiogoma	081334455667

Gambar 3.4 Halaman Data Orang Tua

Berdasarkan Gambar 3.4, sistem berhasil menampilkan data orang tua yang meliputi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat digunakan sebagai informasi kontak.

3.2.4 Page Balita

Page Balita digunakan untuk mengelola data utama balita yang dimonitor oleh sistem SIMBA.

NIK Balita	Nama Balita	Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Id Ortu	Id Puskesmas
35730101230001	Ardi Santoso	1/15/2023	L	3573012245678901	Puskesmas Dingo
3573010202240002	Ayu Dwi Lestari	2/09/2024	P	3573019676543210	Puskesmas Kedungkidang
3573010303250003	Bima Setiawan	3/10/2025	L	3573011122334455	Puskesmas Kendalrejo
3573010404260004	Caca Marlina	4/5/2026	P	3573015566778899	Puskesmas Janti
3573010505230005	Deni Gunawan	5/12/2023	L	3573019988776655	Puskesmas Ajuno
3573010606240006	Eka Lestari	6/18/2024	P	3573014455667788	Puskesmas Cipomulyo
3573010707250007	Fajar Prasetyo	7/22/2025	L	3573016677889900	Puskesmas Bameg
3573010808260008	Gita Sari	8/10/2026	P	3573012233445566	Puskesmas Rampal Cidakti
3573010909230009	Hadi Suilo	9/6/2023	L	3573017788990011	Puskesmas Pandanwangi
3573011010240010	Indah Wahyuni	10/14/2024	P	3573013344556677	Puskesmas Mulyorejo

Gambar 3.5 Halaman Data Balita

Berdasarkan Gambar 3.5, data balita dapat ditampilkan dengan baik sehingga memudahkan petugas dalam melakukan proses monitoring kesehatan balita.

3.3 Implementasi Page Data Transaksi

Transactional report adalah laporan yang dibuat dengan menggabungkan beberapa tabel yang saling berhubungan. Pada sistem SIMBA, data transaksi seperti pemeriksaan, imunisasi, dan pemberian vitamin membutuhkan data dari tabel lain agar lebih mudah dipahami.

Misalnya, tabel pemeriksaan hanya menyimpan id_balita dan id_petugas. Jika hanya menampilkan id, manusia biasa akan malas membacanya. Oleh karena itu, diperlukan JOIN agar data yang muncul dapat berupa nama balita, nama petugas, nama vaksin, atau nama vitamin.

3.3.1 Page Pemeriksaan

Page Pemeriksaan digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan kesehatan balita yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Id Balita	Id Petugas	Tgl Periksa	Berat Badan	Tinggi Badan	Lingkar Kepala	Catatan Kesehatan
35730101230001	Suster Maria	5/20/2026	13	85	48	Kondisi anak sangat baik, aktif, dan sehat
3573010202240002	Bidan Rahma	5/21/2026	10	79	46	Tumbuh kembang stabil sesuai umur
3573010303250003	Dr. Andi	5/22/2026	9	70	43	Berat badan sedikit kurang
3573010404260004	Suster Ningsih	5/23/2026	4	55	38	Perlu pemantauan intensif
3573010505230005	Bidan Wati	5/24/2026	14	90	50	Pertumbuhan normal
3573010606240006	Dr. Budi	5/25/2026	12	82	46	Sehat
3573010707250007	Suster Rini	5/26/2026	9	72	44	Respons motorik bagus
3573010808260008	Bidan Sari	5/27/2026	6	60	40	Lanjutkan ASI
3573010909230009	Dr. Citra	5/28/2026	15	95	51	Perhatikan asupan gula
3573011010240010	Suster Dwi	5/29/2026	12	86	49	Gigit mulai tumbuh

Gambar 3.10 Halaman Data Pemeriksaan

Berdasarkan Gambar 3.10, data pemeriksaan berhasil ditampilkan sehingga informasi mengenai berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, serta tanggal pemeriksaan dapat diketahui dengan mudah.

3.3.1 Page Jadwal Imunisasi

Page Jadwal Imunisasi digunakan untuk mencatat pelaksanaan imunisasi pada balita.

Id Balita	Id Petugas	Tgl Periksa	Berat Badan	Tinggi Badan	Lingkar Kepala	Catatan Kesehatan
3573010101230001	Suster Maria	5/20/2026	13	85	48	Kondisi anak sangat baik, aktif, dan sehat
3573010202240002	Bidan Rahma	5/21/2026	10	79	46	Tumbuh kembang stabil sesuai umur
3573010303250003	Dr. Andi	5/22/2026	9	70	43	Berat badan sedikit kurang
3573010404260004	Suster Ningih	5/23/2026	4	55	38	Perlu pemantauan intensif
3573010505230005	Bidan Wati	5/24/2026	14	90	50	Pertumbuhan normal
3573010606240006	Dr. Budi	5/25/2026	12	82	46	Sehat
3573010707250007	Suster Rini	5/26/2026	9	72	44	Respons motorik bagus
3573010808260008	Bidan Sari	5/27/2026	6	60	40	Lanjut ASI
3573010909230009	Dr. Citra	5/28/2026	15	95	51	Perhatikan asupan gula
3573011010240010	Suster Dwi	5/29/2026	12	86	49	Gigit mulai tumbuh

Gambar 3.11 Halaman Data Jadwal Imunisasi

Berdasarkan Gambar 3.11, sistem berhasil menampilkan data jadwal imunisasi beserta status pelaksanaannya sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan imunisasi.

3.3.3 Page Pemberian Vitamin

Page Pemberian Vitamin digunakan untuk mencatat riwayat pemberian vitamin kepada balita.

Id Balita	Id Petugas	Tgl Periksa	Berat Badan	Tinggi Badan	Lingkar Kepala	Catatan Kesehatan
3573010101230001	Suster Maria	5/20/2026	13	85	48	Kondisi anak sangat baik, aktif, dan sehat
3573010202240002	Bidan Rahma	5/21/2026	10	79	46	Tumbuh kembang stabil sesuai umur
3573010303250003	Dr. Andi	5/22/2026	9	70	43	Berat badan sedikit kurang
3573010404260004	Suster Ningih	5/23/2026	4	55	38	Perlu pemantauan intensif
3573010505230005	Bidan Wati	5/24/2026	14	90	50	Pertumbuhan normal
3573010606240006	Dr. Budi	5/25/2026	12	82	46	Sehat
3573010707250007	Suster Rini	5/26/2026	9	72	44	Respons motorik bagus
3573010808260008	Bidan Sari	5/27/2026	6	60	40	Lanjut ASI
3573010909230009	Dr. Citra	5/28/2026	15	95	51	Perhatikan asupan gula
3573011010240010	Suster Dwi	5/29/2026	12	86	49	Gigit mulai tumbuh

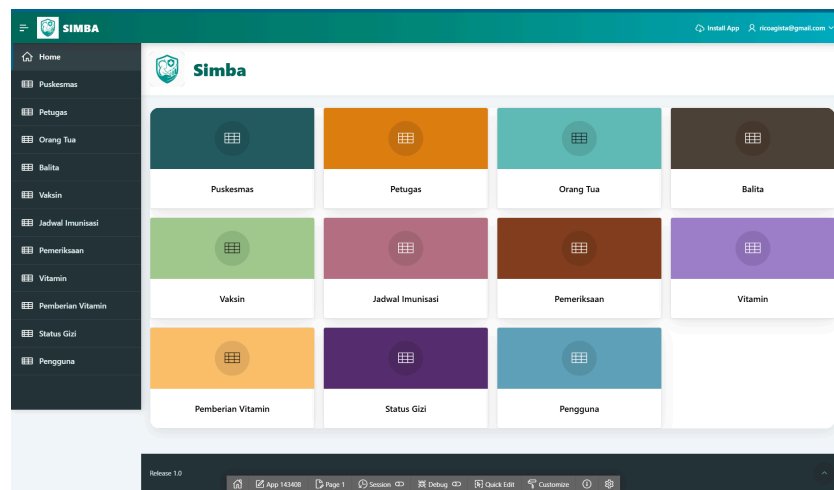
Gambar 3.12 Halaman Data Pemberian Vitamin

Berdasarkan Gambar 3.12, riwayat pemberian vitamin berhasil ditampilkan sehingga proses pencatatan vitamin dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

3.4 Implementasi Dashboard dan Business Report

Dashboard utama SIMBA dibangun menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX). Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi penting dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga pengguna dapat memahami kondisi data secara lebih cepat.

3.4.1 Dashboard Utama SIMBA



Gambar 3.13 Dashboard Utama SIMBA

Berdasarkan Gambar 3.13, dashboard utama berhasil menampilkan informasi penting yang terdapat pada sistem SIMBA. Informasi tersebut digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan bagi petugas kesehatan.

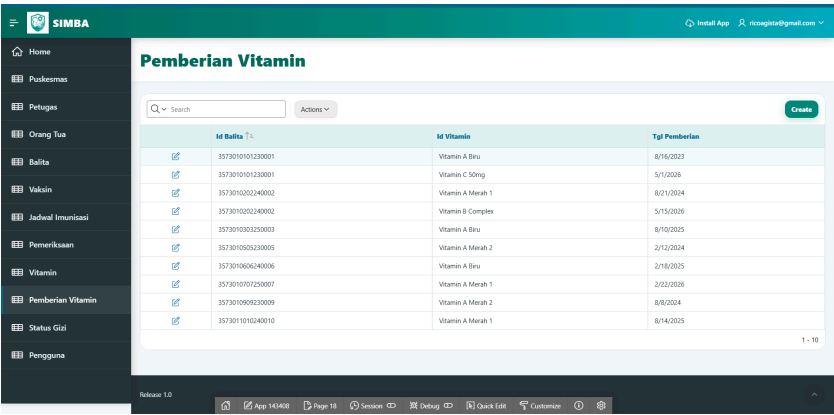
3.4.2 Distribusi Status Gizi

Id Pemeriksaan	Kategori Stunting	Saran Gizi
1	Normal	Lanjutkan nutrisi seimbang dan perbanyak sayur
2	Normal	Pertahankan asupan ASI dan coba variasi MPASI
3	Normal	Bagus, terus
4	Stunting	Perlu rujukan ke ahli gizi segera
5	Normal	Lanjutkan makan bergizi 3x sehari
6	Normal	Pantau terus growthnya
7	Normal	Beri MPASI kaya zat besi
8	Gizi Buruk	Lakukan intervensi pemberian makanan tambahan (PMT)
9	Normal	Kurangi camilan manis
10	Normal	Nutrisi sudah baik

Gambar 3.14 Distribusi Status Gizi

Berdasarkan Gambar 3.14, grafik distribusi status gizi menunjukkan jumlah balita berdasarkan kategori status gizi. Informasi ini dapat membantu petugas dalam mengetahui kondisi gizi balita secara umum.

3.4.3 Pemberian Vitamin

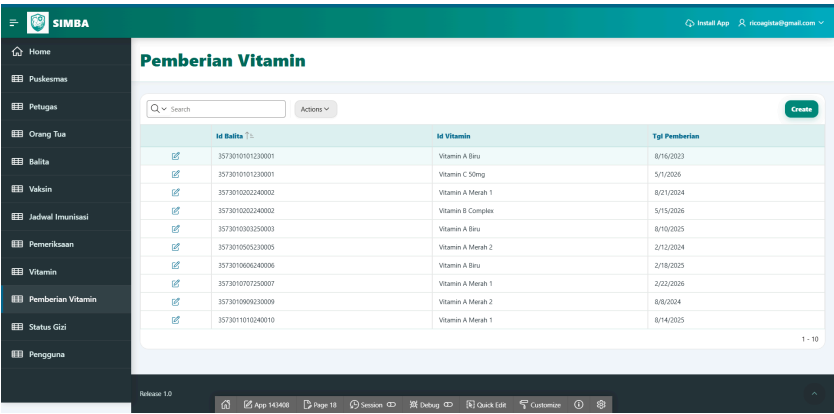


	Id Balita	Id Vitamin	Tgl Pemberian
	3573010101230001	Vitamin A Biru	8/16/2023
	3573010101230001	Vitamin C 50mg	5/1/2026
	3573010202240002	Vitamin A Merah 1	8/21/2024
	3573010202240002	Vitamin B Complex	5/15/2026
	3573010303250003	Vitamin A Biru	8/10/2025
	3573010303250005	Vitamin A Merah 2	2/12/2024
	3573010606240006	Vitamin A Biru	2/18/2025
	3573010707250007	Vitamin A Merah 1	2/22/2026
	3573010909230009	Vitamin A Merah 2	8/6/2024
	3573011010240010	Vitamin A Merah 1	8/14/2025

Gambar 3.16 Grafik Pemberian Vitamin

Berdasarkan Gambar 3.16, grafik pemberian vitamin menunjukkan jumlah penggunaan masing-masing jenis vitamin pada balita.

3.4.3 Riwayat Pemeriksaan Balita



	Id Balita	Id Vitamin	Tgl Pemberian
	3573010101230001	Vitamin A Biru	8/16/2023
	3573010101230001	Vitamin C 50mg	5/1/2026
	3573010202240002	Vitamin A Merah 1	8/21/2024
	3573010202240002	Vitamin B Complex	5/15/2026
	3573010303250003	Vitamin A Biru	8/10/2025
	3573010303250005	Vitamin A Merah 2	2/12/2024
	3573010606240006	Vitamin A Biru	2/18/2025
	3573010707250007	Vitamin A Merah 1	2/22/2026
	3573010909230009	Vitamin A Merah 2	8/6/2024
	3573011010240010	Vitamin A Merah 1	8/14/2025

Gambar 3.17 Tabel Riwayat Pemeriksaan Balita

Berdasarkan Gambar 3.17, tabel riwayat pemeriksaan berhasil menampilkan informasi pemeriksaan kesehatan balita yang meliputi tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA) menggunakan Oracle Application Express (Oracle APEX), dapat disimpulkan bahwa Oracle APEX mampu digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web yang terintegrasi langsung dengan database Oracle.

Implementasi page data master dan data transaksi berhasil dilakukan sehingga pengguna dapat melakukan pengelolaan data secara lebih mudah melalui antarmuka yang tersedia. Data yang sebelumnya hanya tersimpan dalam tabel basis data dapat diakses, ditambah, diperbarui, maupun dihapus melalui halaman aplikasi yang telah dibuat.

Selain itu, implementasi dashboard dan business report berhasil menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi seperti jumlah balita, distribusi status gizi, data imunisasi, riwayat pemeriksaan, serta pemberian vitamin dapat ditampilkan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Business report yang dibuat juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan (Decision Support System). Petugas kesehatan dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan balita secara lebih cepat tanpa harus melakukan pencarian data secara manual pada setiap tabel.

Dengan demikian, pengembangan sistem SIMBA menggunakan Oracle APEX menunjukkan bahwa basis data tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sebuah Dashboard dan Sistem Informasi Manajemen yang mampu membantu proses monitoring kesehatan balita secara lebih efektif, cepat, dan terstruktur.

4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem SIMBA di masa mendatang, yaitu:
2. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur autentikasi dan hak akses pengguna agar keamanan data lebih terjamin.
3. Dashboard dapat dilengkapi dengan lebih banyak visualisasi data, seperti grafik pertumbuhan berat badan, tinggi badan, serta perkembangan status gizi balita dari waktu ke waktu.
4. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan puskesmas, tanggal pemeriksaan, kategori status gizi, maupun jenis vitamin.
5. Business report dapat ditambahkan dengan fitur ekspor laporan ke dalam format PDF maupun Microsoft Excel sehingga memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan.
6. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh petugas kesehatan di lapangan.

7. Sistem dapat diintegrasikan dengan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi risiko stunting atau memberikan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan balita.
8. Database perlu dilakukan backup secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data serta menjaga konsistensi informasi yang tersimpan dalam sistem.

DAFTAR PUSTAKA.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Indonesia. Kemenkes RI.

Oracle. (2026). Oracle Database SQL Language Reference. Oracle Documentation.

UNICEF. (2019). Early Childhood Development: The Key to a Full and Productive Life. UNICEF.

World Health Organization. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. WHO Press.